

Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți

1. Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

(a) $\begin{cases} x' = -5x + 2y \\ y' = x - 6y \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = 0.$

(b) $\begin{cases} x' = 5x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(c) $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -2.$

(d) $\begin{cases} x' = 3x - y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = 4x - y + 4z \end{cases}, x(0) = y(0) = z(0) = -2.$

(e) $\begin{cases} x' = 3x - y - 3z \\ y' = -6x + 2y + 6z \\ z' = 6x - 2y - 6z \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1, z(0) = 0$

(f) $\begin{cases} x' = -4x + y \\ y' = -x - 2y + e^{-3t} \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 1.$

(g) $\begin{cases} x' = x + y - \cos t \\ y' = -2x - y + \sin t + \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -2.$

(h) $\begin{cases} x' = 2x + y + 9t \\ y' = -x + 4y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(i) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -4.$

(j) $\begin{cases} x' = 2x + y + 4e^t \\ y' = 3x + 4y \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = -1.$

(k) $\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = 2x + y \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = 2.$

(l) $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y + 4e^{-2t} \end{cases}, x(0) = -2, y(0) = -1.$

(m) $\begin{cases} x' = x + y + e^{2t} \sin t \\ y' = -2x + 3y - e^{2t} \cos t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -\frac{1}{2}.$

(n) $\begin{cases} x' = 2x - y + 4t \\ y' = x + 2y - 5t^2 \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 1.$

(o) $\begin{cases} x' = 5x - 4y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1.$

(p) $\begin{cases} x' = x - 4y + \cos 2t \\ y' = x + y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 1.$

Soluție.

(a) $x(t) = 2e^{-4t} + e^{-7t}, y(t) = e^{-4t} - e^{-7t}.$

- (b) $x(t) = -te^{4t}, y(t) = (t-1)e^{4t}$.
- (c) $x(t) = e^{3t}, y(t) = -2e^{3t}$.
- (d) $x(t) = -e^{5t} - e^t, y(t) = -e^t - e^{5t}, z(t) = e^t - 3e^{5t}$.
- (e) $x(t) = 5 - 4e^{-t}, y(t) = -9 + 8e^{-t}, z(t) = 8 - 8e^{-t}$.
- (f) $x(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2 + 2), y(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2 + 2t + 2)$.
- (g) $x(t) = \cos t - \sin t - t \cos t, y(t) = -2 \cos t + t \cos t + t \sin t$.
- (h) $x(t) = -4t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{5}{3}, y(t) = -t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{2}{3}$.
- (i) $x(t) = 2 \sin t + 1, y(t) = -3 \sin t - 2 \cos t - 2$.
- (j) $x(t) = 3te^t, y(t) = -e^t(3t + 1)$.
- (k) $x(t) = -e^{-t} + 3e^{3t} + 1, y(t) = e^{-t} + 3e^{3t} - 2$.
- (l) $x(t) = -e^{-2t}(2t^2 + t - 2), y(t) = e^{-2t}(2t^2 + 5t - 1)$.
- (m) $x(t) = \frac{1}{2}e^{2t}(2 \cos t - 4 \sin t + t \cos t), y(t) = \frac{1}{2}e^{2t}(-8 \sin t - \cos t - t \sin t + t \cos t)$.
- (n) $x(t) = -\frac{2}{5}e^{2t} \cos t - \frac{1}{5}e^{2t} \sin t + \frac{2}{5} + t^2, y(t) = -\frac{2}{5}e^{2t} \sin t + \frac{1}{5}e^{2t} \cos t + \frac{4}{5} + 2t + 2t^2$.
- (o) $x(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(6t + 1) - \frac{1}{9}, y(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(3t - 1) + \frac{1}{9}$.
- (p) $x(t) = \frac{1}{17}((26e^t - 9) \cos(2t) - (32e^t - 2) \sin(2t)), y(t) = \frac{1}{17}((16e^t + 1) \cos(2t) + (13e^t - 4) \sin(2t))$.

2. Rezolvați următoarele sisteme de ecuații diferențiale, căutând soluțiile sub forma unor serii de puteri $x(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n, y(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$:

- (a) $\begin{cases} x' = 6x - 4y \\ y' = 9x - 6y \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = -1$
- (b) $\begin{cases} x' = 6x - 4y + e^t \\ y' = 9x - 6y \end{cases}, x(0) = 7, y(0) = 9$

Soluție.

- (a) Fie $x(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$ și $y(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$. Punând condiția ca $x(t)$ și $y(t)$ să verifice problema Cauchy, se obțin următoarele:

$$a_0 = 1, \quad b_0 = -1, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde $a_1 = 10, b_1 = 15$ și $a_n = b_n = 0$ pentru $n \geq 2$. Rezultă $x(t) = 1 + 10t, y(t) = -1 + 15t$.

- (b) Analog, se obține că

$$a_0 = 7, \quad b_0 = 9, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n + \frac{1}{n!}) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde se arată prin inducție că $a_n = \frac{7}{n!}, b_n = \frac{9}{n!}$, deci $x(t) = 7e^t, y(t) = 9e^t$.

3. *Exponențiala unei matrici.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Matricea

$$e^A = I_n + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}A^n$$

se numește exponențiala matricii A . Presupunând cunoscut că seria de mai sus este convergentă pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, arătați că au loc următoarele:

- (a) $e^{0_n} = I_n$.
- (b) $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și $AB = BA$.
- (c) e^A este o matrice inversabilă pentru orice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, și $e^{A^{-1}} = e^{-A}$.
- (d) Funcția $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t \mapsto e^{At}$ este derivabilă, și $(e^{At})' = Ae^{At} = e^{At}A$ (în particular, rezultă că matricile A și e^{At} comută).

Soluție.

- (a) Calcul direct.
- (b) Se utilizează formula $(A+B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^k B^{n-k}$, valabilă pentru matrice $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ care comută $AB = BA$.
- (c) Avem $e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^{0_n} = I_n$, deci e^A este inversabilă cu inversa e^{-A} .
- (d) Se aplică teorema privind derivabilitatea termen cu termen a seriilor de puteri; rezultă

$$(e^{At})' = \left(\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} (At)^n \right)' = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} n (At)^{n-1} A = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} (At)^n A = e^{At} A$$

4. Deduceți din exercițiul precedent că soluția generală a sistemului liniar omogen de ecuații diferențiale

$$X' = AX$$

este

$$X(t) = e^{At} C, \text{ unde } C \in \mathbb{R}^n$$

Rezultă că $M(t) = e^{At}$ este o matrice fundamentală de soluții. În particular, soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

va fi

$$X(t) = e^{A(t-t_0)} X_0$$

Soluție. Prin înmulțirea sistemului $X' = AX$ la stânga cu matricea e^{-At} , se obține $e^{-At} X' - e^{-At} AX = 0_n$, echivalent cu $(e^{-At} X)' = 0_n$. Rezultă $e^{-At} X(t) = C$, $C \in \mathbb{R}^n$, de unde $X(t) = e^{At} C$. Punând condiția $X(t_0) = X_0$, deducem că $C = e^{-At_0} X_0$, de unde $X(t) = e^{A(t-t_0)} X_0$.

5. *Calculul matricii exponențiale.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice care admite o descompunere de tipul $A = PDP^{-1}$, unde $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, P inversabilă. Arătați că

$$e^{At} = P e^{Dt} P^{-1}$$

- (a) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$.

(b) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$.

(c) Dacă $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, verificați că $e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{at} \cos bt & e^{at} \sin bt \\ -e^{at} \sin bt & e^{at} \cos bt \end{pmatrix}$.

(d) Reluați exercițiul 1 folosind matricea exponențială ca matrice fundamentală de soluții.

Soluție. Dacă $A = PDP^{-1}$, atunci $A^n = PD^nP^{-1}$ și $(At)^n = P(Dt)^nP^{-1}$; în particular,

$$e^{At} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} P(Dt)^n P^{-1} = P e^{Dt} P^{-1}$$

Punctele (a), (b), (c) se verifică prin calcul direct.